

Бизнес-отчёт по гипотезам

Целевой KPI / технологическая проблема: Снизить потери меди с отвальными хвостами медно-никелевой флотации на 10% без замены основного оборудования.

Ограничения: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

Дата: 2026-07-08T12:40:46

Документы, учтённые в запросе: Гипотезы_КГМК.docx,
Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx

Ранжированный список гипотез

№	Обоснование	Новизна	Риск	Ценность	Экономическая ценность	Итог
1	Оптимизировать pH и дозировку собирателя в промышленном флотационном цикле без увеличения суммарного расхода реагентов.	0.88	0.27	0.94	0.80	85.26
2	Разделить подачу реагента между кондиционированием и основной флотацией.	0.82	0.50	0.87	0.59	73.09
3	Проверить возврат промежуточного продукта в наиболее подходящую точку схемы вместо прямого возврата в начало цикла.	0.58	0.39	0.93	0.75	70.94

4	Оптимизировать расход воздуха и высоту пенного слоя для снижения механического выноса пустой породы.	0.65	0.39	0.69	0.63	64.96
5	Скорректировать крупность питания флотации и режим классификации для повышения степени раскрытия	0.68	0.57	0.71	0.69	63.63

1. Оптимизировать pH и дозировку собирателя в промышленном флотационном цикле без увеличения суммарного расхода реагентов.

Статус: accepted

Обоснование

Селективность закрепления минералов на пузырьках зависит от состояния поверхности, pH и режима подачи реагента. Перераспределение дозировки по стадиям может повысить извлечение без роста общего расхода.

Ожидаемый механизм

Изменение поверхностного заряда и селективной адсорбции собирателя.

Ожидаемый эффект

Рост извлечения ценного компонента при сохранении или снижении расхода реагентов.

Промышленная применимость

Проверяется на действующей цепочке rougher-cleaner-scavenger с сохранением производительности.

Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]

Гипотезы по результатам мозгового штурма:

1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как читать отчет института по хвостам.docx]

В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед

Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах. В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.

В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.

Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки "+" и "-" говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.

Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Ср.

В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель

Затраты: средние затраты

Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

Происхождение и источники

Источник: Froth Flotation of Chalcopyrite/Pyrite Ore: A Critical Review

Ссылка: <https://doi.org/10.3390/ma15196536>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-01-01

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Advancements in Machine Learning for Optimal Performance in Flotation Processes

Ссылка: <https://doi.org/10.3390/min14040331>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-01-02

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: True

Оценка эксперта: 5

Комментарий эксперта:

2. Разделить подачу реагента между кондиционированием и основной флотацией.

Статус: accepted

Обоснование

Дробная подача может уменьшить перерасход реагента, стабилизировать поверхность частиц и повысить селективность в промышленном потоке.

Ожидаемый механизм

Поэтапное насыщение активных центров поверхности минерала.

Ожидаемый эффект

Снижение потерь ценного компонента в хвостах и уменьшение удельного расхода реагента.

Промышленная применимость

Реализуется изменением точек дозирования без замены основного оборудования.

Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]

Гипотезы по результатам мозгового штурма:

1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]

В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах. В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса -

хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.

В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ).

Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.

Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки "+" и "-" говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.

Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Ср.

В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель

Затраты: средние затраты

Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

Происхождение и источники

Источник: Advancements in Machine Learning for Optimal Performance in Flotation Processes

Ссылка: <https://doi.org/10.3390/min14040331>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-02-01

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Prediction and Optimisation of Copper Recovery in the Rougher Flotation Circuit

Ссылка: <https://doi.org/10.3390/min14010036>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-02-02

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False

Оценка эксперта:

Комментарий эксперта:

3. Проверить возврат промежуточного продукта в наиболее подходящую точку схемы вместо прямого возврата в начало цикла.

Статус: draft

Обоснование

Нерациональная циркуляция промежуточных потоков увеличивает нагрузку на оборудование и может ухудшать селективность. Перенос точки возврата способен повысить устойчивость схемы.

Ожидаемый механизм

Снижение циркулирующей нагрузки и стабилизация состава питания отдельных стадий.

Ожидаемый эффект

Рост производительности и снижение потерь при тех же объёмах оборудования.

Промышленная применимость

Требует проверки материального баланса и конфигурации трубопроводов.

Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]

Гипотезы по результатам мозгового штурма:

1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]

В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.

В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.

В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ).

Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.

Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки "+" и "-" говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.

Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.

В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель

Затраты: средние затраты

Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

Происхождение и источники

Источник: Espacenet — flotation and beneficiation patents

Ссылка: <https://worldwide.espacenet.com/>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-05-01

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Внутренние отчёты из материалов кейса «Фабрика гипотез»

Ссылка: <https://disk.yandex.ru/d/qE55fooRQGNVVA/>

%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%201

Страница: None

Фрагмент: OPEN-05-02

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False

Оценка эксперта:

Комментарий эксперта:

4. Оптимизировать расход воздуха и высоту пенного слоя для снижения механического выноса пустой породы.

Статус: draft

Обоснование

Гидродинамика камеры влияет на удержание частиц, устойчивость пены и качество концентрата. Управление воздухом и глубиной пены может повысить селективность.

Ожидаемый механизм

Изменение времени пребывания и вероятности дренажа частиц пустой породы из пенного слоя.

Ожидаемый эффект

Повышение качества концентрата при сохранении приемлемого извлечения.

Промышленная применимость

Параметры доступны для регулирования на промышленных флотационных машинах.

Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]

Гипотезы по результатам мозгового штурма:

1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]

В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.

В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.

В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ).

Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.

Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки "+" и "-" говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.

Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Ср.

В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель

Затраты: средние затраты

Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

Происхождение и источники

Источник: WIPO PATENTSCOPE — mineral processing patents

Ссылка: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-04-01

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Espacenet — flotation and beneficiation patents

Ссылка: <https://worldwide.espacenet.com/>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-04-02

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: True

Оценка эксперта: 3

Комментарий эксперта:

5. Скорректировать крупность питания флотации и режим классификации для повышения степени раскрытия минерала.

Статус: rejected

Обоснование

Недораскрытые частицы снижают извлечение, а переизмельчение ухудшает флотацию шламов. Оптимизация грансостава может улучшить баланс извлечения и энергозатрат.

Ожидаемый механизм

Повышение раскрытия ценного минерала при ограничении образования шламов.

Ожидаемый эффект

Рост извлечения и снижение потерь в хвостах без существенного увеличения энергопотребления.

Промышленная применимость

Проверяется через корректировку замкнутого цикла измельчения и классификации.

Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]

Гипотезы по результатам мозгового штурма:

1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]

В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.

В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.

В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ).

Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.

Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки "+" и "-" говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.

Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.

В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель

Затраты: средние затраты

Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

Происхождение и источники

Источник: Prediction and Optimisation of Copper Recovery in the Rougher Flotation Circuit

Ссылка: <https://doi.org/10.3390/min14010036>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-03-01

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: WIPO PATENTSCOPE — mineral processing patents

Ссылка: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

Страница: None

Фрагмент: OPEN-03-02

Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False

Оценка эксперта:

Комментарий эксперта: